

## 06 · 个人工作流与认知重塑

### 一句话总览

---

AI 不会"自动"提升你的生产力——它把"判断、提问、验证、拼装"四种元能力的杠杆放大十倍，同时把"无 AI 时代靠肌肉记忆完成的细活"杠杆变成负数；真正分化知识工作者的，不再是"会不会用 AI"，而是"在哪些任务上拒绝用 AI"。

### 关键句提纲（10 条）

---

1. AI 嵌入工作流有四个层级：工具替换（用 AI 写邮件）→ 流程改造（流程内插 AI 步骤）→ 流程重设计（围绕 AI 重组任务）→ 工作本质重塑（产出物本身改变）。绝大多数人卡在第一层。
2. Mollick 把人机协作分为 Centaur（清晰分工，人负责一段、AI 负责另一段）和 Cyborg（深度交织，每一句话每一步都在切换）。两种模式都有效，关键是匹配任务结构。
3. "Jagged Frontier"是 2025 年最重要的工作流隐喻：AI 能力边界是锯齿状的，难度看似相同的两个任务，一个落在 AI 能力内、一个落在外。不亲手实验，你永远画不出自己工作里这条锯齿线。
4. BCG × 哈佛 × 沃顿 758 名咨询师实验：在 AI 能力内的任务上，使用者多完成 12.2% 任务、快 25%、质量评分高 40%；在 AI 能力外的任务上，使用 AI 反而比不用低 19 个百分点。
5. AI 的最大平权效应不是让顶尖更顶尖，而是把"中下水平"拉到"中上水平"。同一实验中，下半区咨询师绩效跃升 43%，上半区只升 17%。
6. 微软 + 卡内基梅隆 2025 年 CHI 论文（319 名知识工作者，936 条真实用例）：对 AI 越自信的人批判性思考越少；高自信于自身能力的人才会保留批判性。AI 工作不是"少思考"，而是"思考重心从生成转向验证"。
7. Mollick 的四条铁律：始终把 AI 拉进会议（experiment everywhere）、永远做 human-in-the-loop、把 AI 当一个聪明但有偏差的人来对话、假设你今天用的是你这辈子最差的 AI。
8. AI 编排者 5 项核心技能：会问（提示能力）、会验证（critical evaluation）、会拼装（multi-step composition）、会决定不用（meta judgment）、会持续校准（calibration）。
9. 程序员工作流已经从"主 IDE + AI 侧栏"翻转为"主 AI 终端 + 偶尔翻代码"，2026 年 90%+ 工程团队至少使用一种 AI 编程工具，近半数同时用两种。
10. 认知卸载（cognitive offloading）的副作用是真实的：依赖 AI 的程序员能交付能跑的代码但概念理解下降；ChatGPT 学习者在 45 天后保留率显著低于无 AI 学习者。学习的快感与真理解之间出现系统性偏差（illusion of explanatory depth）。

## 嵌入层级 (Mollick 4 层)

### Level 1 : 工具替换 (Substitution)

直接用 AI 完成原本就会的小任务。写邮件、改语法、生成 PPT 大纲。生产力提升 10-30%，但工作流没变。这是 95% 用户停留的层级。典型特征：每次都打开网页、复制粘贴、关闭。

### Level 2 : 流程改造 (Augmentation)

在已有流程里插入 AI 步骤。研究员每篇论文先让 AI 出摘要+5 个反对论点；产品经理每次需求文档先让 AI 扮演用户挑刺；销售每次回复前先让 AI 列三个客户可能反应。生产力提升 30-80%，但产出物的形态没变。

### Level 3 : 流程重设计 (Process Redesign)

为了发挥 AI 优势重组任务顺序与角色分工。例：原来“读 100 篇论文 → 整合 → 写综述”变成“先让 AI 出综述 → 我去找它没说对的地方 → 这些反例变成新论点”。Karpathy 的“先用 AI 大量探索，再人手收敛”是典型。生产力提升 2-5 倍。

### Level 4 : 工作本质重塑 (Reinvention)

产出物本身改变。咨询师从“写 50 页 deck”变成“交付一个客户可以问问题的 AI 助手 + 5 页核心洞察”；分析师从“季度报告”变成“实时仪表板 + AI 解读层”；老师从“批改作业”变成“设计 AI 无法替代的评估”。这一层很少人到达，但价值跃升一个数量级。

数据：Mollick + BCG 实验中，受过 prompt 培训组在 Level 3 出现率最高，绩效远高于仅 Level 1。

## Centaur vs Cyborg (人机协作两种模式)

### Centaur (半人马) 模式

像棋类比赛中的人机协作：人负责战略与终局，AI 负责中盘计算。任务有清晰的人/机分界。

- 例：你决定数据分析方法，AI 跑代码画图；你定文章骨架，AI 填段落；你列调研问题，AI 整合答案。

- 适合：你已是该领域专家，知道哪些任务自己更强、哪些 AI 更强。

- 风险：分工固化，错过 AI 已经反超你的子任务。

### Cyborg (赛博格) 模式

像同声传译：人和 AI 在每一句话上都在交织。

- 例：写到一半被卡住，让 AI 续一句，看哪句对路然后改写；调试时一边看 AI 建议一边手改；想问题时把半成形的想法丢给 AI 让它反推。
- 适合：高度迭代、边界模糊的创造性任务。
- 风险：边界感丢失，最后产出的"思想"不知道是谁的。

Mollick 自己写 Co-Intelligence 时是混合模式：构思阶段 Cyborg、定稿阶段 Centaur。  
Karpathy 公开的工作流（点拍照问书名、上传 PDF 让 LLM 解析）也是 Cyborg 倾向。

## 任务该 / 不该交给 AI 的判断准则

该全交给 AI（除非有保密/合规约束）：

- Low-stakes（错了可逆）：邮件初稿、会议纪要、命名建议、PPT 模板。
- 可验证（有客观标准）：单元测试代码、数据格式转换、术语解释。
- 有 ground truth：翻译、规范化引文、SQL 改写。
- 重复性高：100 份简历分类、批量改图。

坚决不该全交给 AI：

- High-stakes 不可逆：法律意见的最终判断、医疗诊断的最终决定、招聘的最终拍板。
- 主观判断且影响他人：性能评估、给下属的反馈、产品战略。
- 需要个人信任的关系性输出：给老板/伴侣的关键沟通。
- 你正在学习中的核心技能：在你成为该领域中级以上之前，把它交给 AI 等于永远到不了中级。

**Jagged Frontier** 实战法则：

不要先信任 AI、再发现它错。先假设 AI 在这个具体子任务上的位置未知，做一次试错（小成本验证），把答案对照 ground truth，写进自己的"AI 能力地图"。这个地图随模型每次升级都要重画。

## AI 编排者技能集

### 1. 会问（**Prompting as expression**）

李继刚的概括最精准：提示词的本质是表达。模型输出由你输入的清晰度决定，技巧只占 20%。能写好提示的人不是会"咒语"，而是能把模糊想法翻译成结构化表达。

操作：把每次提示都当成一次自我对齐——你能把这件事说清楚吗？说不清楚说明你没想清楚。

### 2. 会验证（**Critical evaluation**）

微软 2025 研究的核心发现：AI 时代知识工作的认知重心从"生成"转向"验证 + 整合 + 监管"（verification, response integration, task stewardship）。

操作：对每条 AI 输出问三个问题——这个事实可以独立 verify 吗？它是否在 jagged frontier 之外？模型的"自信语气"是否在掩盖空洞？

### 3. 会拼装 (**Multi-step composition**)

单次提示已经是 2023 年的思路。2025 年的高手在编排"AI 链"：第一个 prompt 出方案，第二个 prompt 自我批评，第三个 prompt 整合，第四个 prompt 出最终输出。Deep Research 内部就是这种模式 (Clarification → Prompt rewriting → Multi-step research, 5-30 分钟一份分析师级报告)。

操作：把任务拆成 3-5 步，每步问"这步交给 AI 还是人"，再决定怎么拼。

### 4. 会决定不用 AI (**Meta judgment**)

最反直觉的技能。AI 时代的稀缺品不是"会用 AI 的人"，而是"知道什么时候不用 AI 的人"。Cal Newport 的论点：写作的最大思考压力本身就是脑力训练，把它外包给 AI 等于训练肌肉时让别人替你举铁。

操作：每次手伸向 AI 之前停 3 秒——这件事是不是我的核心技能成长区？是不是 high-stakes 的不可逆判断？

### 5. 会持续校准 (**Calibration**)

模型每 3 个月升级一次，你 6 个月前的 jagged frontier 地图已经过时。Mollick 第四条铁律"假设你今天用的是你这辈子最差的 AI"的本质是：定期回去试那些"AI 之前做不好"的任务，看它现在能不能做了。

操作：每月一次"AI 边界回测"——重新喂给它 3 个去年它失败的任务，更新地图。

## 个人工作流案例

---

程序员：从侧栏到主控台

2023：IDE 是主，Copilot 是侧栏自动补全。

2024：Cursor 把 AI 拉到编辑器中央，agent mode 出现。

2025-2026：Claude Code、Cursor agent 成为主入口，开发者"先问 AI 大方向，再翻代码 review"。industry survey：90%+ 工程团队至少用一种 AI 编程工具，近半同时用两种以上。某位资深开发者公开自评：Claude Code 引入后绩效提升 30-40%，每月节省一周工时。

Simon Willison 提出的"vibe coding"（向 LLM 抛出疯狂想法、让它接近能跑就放手）是新一代 prototyping 范式，他的 tools.simonwillison.net 上有 77 个 HTML+JS 工具全部由 AI 生成。

风险：Addy Osmani 警告——“能交付的代码”和“概念理解的代码”开始分叉，初级开发者跳过基础调试训练，遇到 AI 不会的问题就僵住。

## 研究员/分析师：**Deep Research** 流

OpenAI Deep Research（2025 年 2 月发布）开启了“多步自主研究”范式。一个“30 分钟搜索 + 综合”任务约等于人类 5-8 小时。Anthropic Claude Cowork 同样针对知识工作者：跨多日上下文管理、本地文件、多步任务端到端。

新工作流：

- 不再“开 10 个 tab 搜资料”，而是 deep research 跑底稿 → 人手挑出值得深挖的 5 处 → 第二轮窄聚焦 → 整合出报告。
- 节省的时间 70% 流向“挑 hypothesis”和“挑反例”，而不是流向“做更多报告”。

## 写作者：**first draft** 角色翻转

旧逻辑（Stephen King 等）：“关上门为自己写第一稿，打开门为世界编辑。”

新逻辑（David Perell + Tyler Cowen）：写作者应避免让 AI 写第一稿——那会“磨平你的怪癖”，而怪癖正是你区别于 AI 的唯一资产。AI 用来当编辑、研究助手、批评者，而不是 ghostwriter。

Perell 个人方法：“Speaking is the first draft”——先口述再让 AI 转写整理结构。Mollick 自己写书：卡顿处用 Cyborg 模式让 AI 续一句，但骨架和大量段落仍是人手。

## 产品/设计师：**AI** 协作

设计师工作流：Figma + AI plugin 生成多版本布局变体；产品经理用 AI 扮演“5 种用户人格”挑需求文档漏洞；快速原型阶段用 v0.dev / Lovable 把 idea → 可点击 demo 时间从 2 周压到 2 小时。

## 咨询师：**Wharton/BCG** 实验数据

实验 18 个 in-frontier 任务（创意提案、市场分析、数据 summary、写作）：用 AI 组多 12.2% 任务、快 25%、质量评分高 40%。

1 个 out-of-frontier 复杂经营任务：用 AI 组比对照组少 19 个百分点正确率，因为 AI 给的“听起来合理但错”的答案被照单全收。

下半区绩效跃升 43%、上半区 17%——平权效应主要发生在中下层。

## 知识工作者通用：**Second Brain + AI**

Tiago Forte 体系（CODE：Capture-Organize-Distill-Express）+ AI 整合：AI 自动打标签、跨笔记发现关联、几秒钟从几百条笔记蒸馏洞察。Forte Labs 2025 年开“3 周 AI 第二大脑”项目，把 PKM 从“人手分类”升级到“AI 主动参与每个阶段”。

中文圈：李继刚的"技能系列"（ljj-card 内容铸卡、ljj-learn 概念解剖、ljj-paper 论文阅读器、ljj-rank 降秩引擎、ljj-writes 写作引擎、ljj-roundtable 圆桌讨论等）展示了"提示词工程化"的另一条路径——用 Lisp 风格的结构化提示打造可复用的"AI 微服务"。

## 认知副作用 (Cognitive Offloading)

---

### 经验数据

- 微软 + **CMU 2025 CHI** 论文（319 名知识工作者，936 用例）：信任 AI 越多 → 批判思考越少；自信于自己能力越多 → 批判思考越多。"AI 把例行任务自动化、把异常留给人，剥夺了人通过例行积累判断力的机会，等异常真的出现时，人的认知肌肉已经萎缩。"
- 学习保留：使用 ChatGPT 学习的学生 45 天后保留率显著低于无 AI 组（多份独立实验已复现）。
- 编程实证：实验组让 AI 写代码完成度高、概念测试低于不用 AI 组。
- 元认知偏差：illusion of explanatory depth——AI 解释让人主观感觉自己懂了，但客观测验显示并没懂。

### 反方观点

Mollick + Co-Intelligence 阵营：AI 解放认知带宽做更高阶的事（决策、创意、关系），认知"萎缩"的是不该用人脑做的低杠杆部分。Cowen：AI 是不平等放大器，对真正爱学的人，AI 加速学习；对原本就被动的人，AI 让他们彻底放弃。两者并不矛盾——结果取决于使用者元意识。

### 解药

1. 强制保留"无 **AI**"时段（Cal Newport 的 deep work block）。
2. 学新技能时刻意延迟用 **AI**（先自己撞墙 30 分钟再问）。
3. 把 **AI** 输出当假设而非答案（每次主动找一个反例）。
4. 教别人是最强解毒剂——你能把 AI 的输出讲给同事并被挑战，说明你真消化了。

## 学习方式重塑

---

### AI 让学习快但浅？

主观速度快——5 分钟看懂一篇论文；客观深度浅——3 周后想用却用不出。原因：理解的形成需要 desirable difficulty（有意为之的困难），AI 把困难磨掉了。

## "Feeling of understanding" vs 真理解

读 AI 解释时多巴胺奖励来自"清晰感"而非"建构感"。判断方法：你能不参考 AI、向不懂的人讲解吗？能在新场景中迁移用吗？两个问题都是"才是真懂。

## 主动 vs 被动学习

被动：让 AI 给我 summary、key points、cheatsheet。

主动：让 AI 当苏格拉底——只问问题不给答案；让 AI 出 10 道考题考自己；让 AI 扮演反方与自己辩论。

后者把 AI 从"信息源"变成"压力测试机"，是 2025 年学习派显著的范式跃迁。

## 不同立场和争议

---

**Ethan Mollick**（积极 **cyborg** 派）：

"Always invite AI to the table." 鼓励大量、不受限制地用，因为不用就不知道边界。低估 AI 的人比高估的人付出更大代价。

**Cal Newport**（深度工作派）：

AI 工具不取代深度工作，它们放大它——把 shallow work 外包给 AI 留出时间做 deep work。但若把 deep work 也外包，结果是浅薄、易被替代的认知废人。

**Andrej Karpathy**（个人 **LLM stack** 必备派）：

LLM 已是个人计算的新一层。文件上传、语音点拍、自定义指令、记忆库——这套 stack 的熟练度本身就是新型识字（new literacy）。

**Tyler Cowen**（不平等放大派）：

AI 让顶尖更顶尖（年轻天才比以往任何时候都强），让平庸更平庸（年轻人在被 AI 的便利消解判断力）。average is over 的 2.0 版本。

**Daron Acemoglu**（宏观保守派）：

未来 10 年 AI 对 TFP 的累计提升不超过 0.66%-0.8%，远低于市场预期。AI 被过度用于自动化（替代人）而非赋能（augment 人），社会层面的红利没那么大。

李继刚（提示词哲学派）：

真正重要的是人的思想和认知，AI 只是表达工具。要更好用 AI，关键是提升自己的思考深度和知识储备——核心是"你"，不是模型。

## 前瞻假设（5 条）

---

1. 2027 年前后，"**AI** 编排"会从软技能变成硬岗位需求。Gartner 已显示 40%+ 新增 AI 岗包含 prompt design / evaluation / orchestration 元素。简历上"会写 SQL"的位置会被"会编排多 agent 工作流"占据。
2. 个人 **RAG** 与"**AI** 第二大脑"会形成两极分化：一极是工具栈深度玩家（笔记 + agent + 个人 LLM），一极是直接用大平台默认配置（ChatGPT + Memory）。中间路线萎缩。
3. 学校与企业的核心评估方式会被迫改变。能用 AI 完成的考试不再有意义；现场口试、情境演练、长期项目会回潮，类似"防作弊"反而推动教育走向真理解。
4. 认知卸载会成为公共健康议题。类似屏幕时间，会出现"AI 时间"测量、儿童 AI 暴露指南、"无 AI 周"运动。Microsoft / Apple 可能在 OS 层加入 cognitive engagement metrics。
5. "**AI** 拒绝者"成为新精英标签。当 AI 普及到每个角落，刻意保留无 AI 写作、无 AI 思考、无 AI 决策的少数人会以"思想质量"作为差异化资产，类似有机食品或慢生活在效率时代的位置。



# Mermaid 脑图

## 思维导图 (Mermaid 源)

```
mindmap
  root((个人工作流))
    四层嵌入
      工具替换
      流程改造
      流程重设计
      工作本质重塑
    协作模式
      Centaur 分工
      Cyborg 交织
      Jagged Frontier
    任务判断
      该交给AI
        low stakes
        可验证
        重复性
      不该交给AI
        high stakes
        主观判断
        核心成长区
    编排者技能
      会问
      会验证
      会拼装
      会拒绝
      会校准
    认知副作用
      微软CMU研究
      技能萎缩
      理解错觉
      解药与反方
    学习方式
      主动vs被动
      desirable difficulty
      AI苏格拉底
    立场谱系
      Mollick积极
      Newport深度
      Cowen不平等
      Acemoglu保守
      李继刚思想为本
```

完整图形渲染请查看 [HTML 版本](#)。

## 来源库

---

1. Ethan Mollick, Co-Intelligence: Living and Working with AI, Portfolio/Penguin Random House, 2024. <https://www.penguinrandomhouse.com/books/741805/co-intelligence-by-ethan-mollick/>
2. Mollick, "I, Cyborg: Using Co-Intelligence", One Useful Thing, 2024. <https://www.oneusefulthing.org/p/i-cyborg-using-co-intelligence>
3. Dell'Acqua, McFowland, Mollick, et al., "Navigating the Jagged Technological Frontier", HBS Working Paper, 2023, Organization Science 2025. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4573321](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4573321)
4. Lee et al. (Microsoft + CMU), "The Impact of Generative AI on Critical Thinking", CHI 2025. [https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/01/lee\\_2025\\_ai\\_critical\\_thinking\\_survey.pdf](https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/01/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf)
5. Randazzo, Lifshitz-Assaf, Kellogg, Dell'Acqua, Mollick et al., "Cyborgs, Centaurs and Self-Automators", SSRN 2024. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4921696](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4921696)
6. Andrej Karpathy, "How I Use LLMs", YouTube/educational content, 2025. Coverage: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2025/03/how-andrej-karpathy-uses-llms/>
7. Simon Willison, "How I use LLMs to help me write code", Substack 2025. <https://simonw.substack.com/p/how-i-use-llms-to-help-me-write-code>
8. Simon Willison, "2025: The year in LLMs". <https://simonw.substack.com/p/2025-the-year-in-llms>
9. Cal Newport, "Is AI Making Us Lazy?", calnewport.com. <https://calnewport.com/does-ai-make-us-lazy/>
10. Cal Newport, "AI and Work (Some Predictions)". <https://calnewport.com/ai-and-work-some-predictions/>
11. Cal Newport, "Deep Work in the Age of AI", The Deep Life Podcast Ep. 370. <https://www.thedeep.life.com/podcasts/episodes/ep-370-deep-work-in-the-age-of-ai/>
12. Tyler Cowen on Dwarkesh Patel, "The #1 bottleneck to AI progress is humans". <https://www.dwarkesh.com/p/tyler-cowen-4>
13. Tyler Cowen, "Artificial Intelligence in the Knowledge Economy", Marginal Revolution 2024. <https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2024/12/artificial-intelligence-in-the-knowledge-economy.html>
14. Daron Acemoglu, "The Simple Macroeconomics of AI", NBER w32487, 2024. <https://www.nber.org/papers/w32487>

15. Daron Acemoglu, "Don't Believe the AI Hype", Project Syndicate. <https://www.project-syndicate.org/commentary/ai-productivity-boom-forecasts-counteracted-by-theory-and-data-by-daron-acemoglu-2024-05>
16. Dan Shipper, Chain of Thought, Every. <https://every.to/chain-of-thought>
17. Every podcast, "The AI Sandwich: Where Humans Excel in an AI World". <https://every.to/podcast/transcript-the-ai-sandwich-where-humans-excel-in-an-ai-world>
18. David Perell on AI and writing (X/perell.com). <https://perell.com/>
19. Every, "How David Perell Uses ChatGPT to Write for Millions". <https://every.to/chain-of-thought/how-david-perell-uses-chatgpt-to-write-for-millions>
20. Tiago Forte, "The AI Second Brain", buildingasecondbrain.com. <https://www.buildingasecondbrain.com/ai-second-brain>
21. OpenAI, "Introducing Deep Research", Feb 2025. <https://openai.com/index/introducing-deep-research/>
22. Anthropic, "Claude Cowork". <https://claude.com/product/cowork>
23. Anthropic Economic Index, Sep 2025 + Jan 2026 reports. <https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-september-2025-report>
24. Addy Osmani, "Avoiding Skill Atrophy in the Age of AI". <https://addyo.substack.com/p/avoiding-skill-atrophy-in-the-age>
25. 404 Media / Fortune coverage of Microsoft cognitive atrophy study, Feb 2025. <https://www.404media.co/microsoft-study-finds-ai-makes-human-cognition-atrophied-and-unprepared-3/>
26. Nature, "Artificial intelligence and illusions of understanding in scientific research", 2024. <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07146-0>
27. 李继刚访谈：“当我们说「提示词」时，到底在说什么？” 36kr, 2024-12. <https://36kr.com/p/3095526094797189>
28. 李继刚 "Prompt 之神"专访（新浪科技）。 <https://www.sina.cn/news/detail/5096952243683638.html>
29. MIT Sloan, "What is the jagged AI frontier?". <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/working-definitions/what-is-jagged-ai-frontier>
30. Ethan Mollick + Stanford GSB Masterclass on Co-Intelligence. <https://www.gsb.stanford.edu/insights/co-intelligence-ai-masterclass-ethan-mollick>